ND ENGENHARIA — MEMÓRIA DE CÁLCULO ND-LET-MC05 (rev04)

Obra: Letsara — pavilhão com mezanino (Marque Engenharia). Assunto: reanálise de toda a estrutura pela NBR 9062:2017 — sistema de estabilidade, deslocamentos, aparelhos de apoio, consolos, dentes, apoios sem recorte, cálices, situações transitórias, folgas, tolerâncias, incêndio e cobrimentos; vigas do mezanino em meio vaso. 16/10/2026. Projeto da ND Engenharia — para aprovação.

0. Classificação e coeficientes (NBR 9062:2017 3.8, 8.1, 7.3.1.1)

pré-moldado (NBR 9062:2017 3.8, controle 12.1.1) até a fábrica comprovar 12.1.2: γc = 1,4, γs = 1,15, γn = 1,1 (permanente preponderante) / 1,2 (demais). Com certificação de pré-fabricado (12.1.2: laboratório próprio, Sd ≤ 3,5 MPa, cura controlada) caem para γc 1,3, γs 1,10 e γn 1,0/1,1 e o cobrimento pode reduzir 5 mm (9.2.1.1). Os cálculos desta revisão usam os valores de pré-moldado (a favor da segurança).

1. Estabilidade global e deslocamentos (5.1.2, 5.2.3, Tab. 7)

5.1.2.1 a) pilares engastados nos cálices + d) cobertura (TS-01 articuladas, terças-escora e X Ø16 nos vãos 2-3 e 7-8) e diafragma do mezanino. Sem vigas de travamento: não há ponte rolante nem carga especificada que as peça.
vigas articuladas (αR < 0,15: pino grauteado + elastômero) — 5.1.2.3; rotações acomodadas pelos aparelhos (item 2 desta memória). ELU: pilares 0,4·Eci·Ic (Anexo A, galpão articulado), vigas como barras articuladas; ELS: Ecs·Ic (5.4.2). Desaprumo: H/400 nas duas direções (5.2.3) somado ao vento nas combinações ELU.

Combinação	γz (5.1.2.12)
ELU-1 vento x	1,065
ELU-2 vento y	1,084
ELU-3 sobrecarga + vento x	1,069
ELU-4 sobrecarga + vento y	1,091

ELS frequente	desl. máx (mm)	uso Tab. 7	pilar	uso Hi/750	placas ligadas (mm)	situação
ELS-F vento x	9,9	0,396	P1-L5	0,235	9,8	ok
ELS-F vento y	3,2	0,145	P1C-L1	0,231	3,1	ok

Limites (Tab. 7, sem ponte rolante, combinação frequente): galpão H/400 com H = altura total; pilares com mezanino H/500 no topo e Hi/750 entre pisos. O limite H/1700 usado até a rev03 é da NBR 6118 para edifícios; para estrutura pré-moldada vale a NBR 9062 (Tab. 7). As placas ligadas (fiada superior com furo redondo) quase não mudam os deslocamentos: no vento transversal (x) as paredes laterais trabalham fora do plano e as fachadas só ajudam os pórticos de ponta; no vento longitudinal (y) a cobertura já liga todas as cabeças de pilar. Fica o fechamento isostático (CL-1 com furo oblongo), que não atrai esforço de variação volumétrica.
γz ≤ 1,10 em todas as combinações → 2ª ordem global desprezável (5.1.2.12); efeitos locais pelo método geral (λu). Pilar mais solicitado (P1-L8): método geral (NLF + NLG + fluência φef 0,5, NBR 6118:2023 15.8.3.2) com as barras reais 14 Ø20: λu = 1,23 ≥ 1,0 (com 20 Ø20 dava 1,62 → a armadura foi reduzida para 14 Ø20). Flexão oblíqua na base (17.2.5.2): uso máximo 0,69.

2. Aparelhos de apoio de elastômero (7.2.1.6) — Shore 60, G = 1,0 MPa

Aparelho	uso	σk (MPa)	lim	θg / lim	θg+1,5θq / lim	Nmín/A'	situação
NEO-4 200×300×10 (simples)	TS-01 no recuo dos pilares laterais P1/P2	2,15	7,0	0,0005 / 0,0028	— / 0,0034	1,77 ≥ 1,67	ok
NEO-4 150×300×10 (simples)	TS-01 no recuo — alternativa rev04	2,86	7,0	0,0005 / 0,0058	— / 0,0070	2,38 ≥ 1,50	ok
NEO-3 100×300×10 (simples)	TS-01 no topo da I130 / P8A / P11	4,29	7,0	0,0005 / 0,0162	— / 0,0192	3,62 ≥ 1,33	ok
NEO-2 300×250 fretado (rev03)	I130 nos consolos CP-I130	4,79	12,5	0,0009 / 0,0120	— / 0,0137	4,21 ≥ > 2	ok (substituído)

Aparelho	uso	σk (MPa)	lim	θg / lim	θg+1,5θq / lim	Nmín/A'	situação
NEO-2 200×300 fretado (rev04)	I130 nos consolos CP-I130 — rev04 (a2 do consolo)	5,99	11,0	0,0009 / 0,0238	— / 0,0272	5,29 ≥ > 2	ok
NEO-5 150×300×10 (simples)	VM meio vaso (dente 35 × 35) nos consolos CP-MEZ	6,61	7,0	0,0015 / 0,0080	— / 0,0141	3,41 ≥ 1,50	ok
NEO-1 150×300×10 (rev03)	VB 15×90 nos consolos CP-VB	0,76	7,0	0,0041 / 0,0016	— / 0,0020	0,63 ≥ 1,50	NÃO (substituído)
NEO-6 100×100×10 (rev04)	VB 15×90 nos consolos CP-VB — rev04	3,40	7,0	0,0041 / 0,0185	— / 0,0216	2,84 ≥ 2,00	ok

3. Consolos e dente da VM (7.3 e 7.4)

Consolo	b×proj×h (cm)	a/d · modelo	γn · Fd · Hd (kN)	As,tir req (cm²) → adotado	τwd / τwu (MPa)	a2 / mín (cm)	situação
CP-I130	50×40×49	0,45 · consolo muito curto	1,1 · 765,2 · 122,4	12,87 → 4 alças horizontais Ø16 (8 ramos, 16,09 cm²)	3,48 / 5,86	10,0 / 8,1	ok
CP-MEZ	40×35×29	0,78 · consolo curto	1,1 · 444,6 · 71,1	10,58 → 3 alças horizontais Ø16 (6 ramos, 12,07 cm²)	4,63 / 6,48	8,9 / 8,1	ok
DENTE VM	40×35×50	0,43 · consolo muito curto	1,1 · 444,6 · 71,1	7,48 → 4 alças horizontais Ø12,5 (8 ramos, 9,82 cm²)	2,47 / 5,13	8,1 / 6,9	ok
CP-VB	30×30×35	0,50 · consolo muito curto	1,1 · 52,8 · 8,4	2,88 → 2 alças horizontais Ø12,5 (4 ramos, 4,91 cm²)	0,59 / 5,13	10,0 / 6,9	ok

Costura 7.3.6 (≥ 0,5·Asv/d no muito curto, 0,4·Asv/d no curto, mín 0,15·b): estribos horizontais Ø8 c/10 em 2/3 d. Estribos verticais 7.3.7 ≥ 0,15 % b·h. Tirante em alças horizontais, Ø ≤ menor dimensão/8, espaçamento ≤ 15Ø e ≤ d. Na face do suporte, barras verticais do pilar ≥ As,tir (7.3.3).

Topo de pilar (6.2.3)	Fd (kN)	Hd (kN)	T bloco (kN)	As (cm²)	adotar
P1/P2 — recuo (cabeça 30 × 40), TS-01 em NEO-4	169,9	27,2	21,2	1,18	3 estribos Ø8 (2 ramos) nos 30 cm do topo, 2/3 no terço superior — atendido pelos estribos Ø8 c/10 do topo
P8A / P11 — topo, 2 TS-01 em NEO-3	339,8	54,4	63,7	2,84	3 estribos Ø8 (2 ramos) nos 40 cm do topo, 2/3 no terço superior — atendido pelos estribos Ø8 c/10 do topo

4. Apoio sem recorte (7.5) e dentes Gerber (7.4)

Peça	Fd (kN)	Asd = (Fd/1,2 + Hd)/fyd	Ash = Asv = Fd/8fyd	adotado
TS-01 (pontas)	169,9	3,88	0,49	Asd: 3 grampos N7 Ø10 por ponta = 6 ramos = 4,71 cm²; Ash/Asv: N6 8 Ø8 + N8 2 Ø10 por ponta

Dente da I130 (78 × 35): MEF não linear Vu = 639,3 kN ≥ 1,06 Vd (FS 1,35); estribos fechados concentrados junto ao recorte (até dvig/4), fyd ≤ 435 MPa, Fd total (7.4); ancorado com alças horizontais (7.3.3), entrando lb além de (dvig − d); somada ao tirante a força de restrição de retração e fluência após a montagem (7.4, protendida): Hd = 0,16 Fd já incluído.

5. Vigas do mezanino — meio vaso com dente Gerber (skill ND de vigas de apoio de laje alveolar)

As duas linhas (1 e 2) são de borda: a laje alveolar vence 9,65 m e apoia de um lado só. Seção: alma 25 do lado da borda + aba 15 × 20 para dentro; topo da peça = apoio da laje (10 cm na aba, neoprene em fita); 2º estágio C30 sobre a alma até a ponta da laje e capa de 5 cm, concretados por quem faz a capa; alças N9 da alma em toda a viga. Sem escoramento: fase 1 na peça isolada (peso próprio + laje + 2º estágio e capa frescos + 1 kN/m²), fase 2 na seção composta (revestimento 1 + sobrecarga 5 kN/m²). Continuidade nos apoios B, C, D pela negativa do 2º estágio (5.1.2.10, tipologia 1). Torção de montagem: CT-1 parafusada.

Varredura (alma × h × dente)	cordoalhas	dente τ (MPa) / tirante	consolo h / tirante	índice de custo
25 × 65 × 25	12	5,48 / 4 alças Ø16 (16.09 cm²)	39 cm / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	6736
25 × 65 × 30	12	4,39 / 3 alças Ø16 (12.07 cm²)	34 cm / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	6741
25 × 65 × 35	12	3,65 / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	29 cm / 3 alças Ø16 (12.07 cm²)	6758
25 × 65 × 40	12	3,13 / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	24 cm / 4 alças Ø16 (16.09 cm²)	6780
25 × 70 × 25	12	5,51 / 4 alças Ø16 (16.09 cm²)	44 cm / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	7064
25 × 70 × 30	12	4,41 / 3 alças Ø16 (12.07 cm²)	39 cm / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	7069
25 × 70 × 35	12	3,67 / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	34 cm / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	7085
25 × 70 × 40	12	3,15 / 4 alças Ø12.5 (9.82 cm²)	29 cm / 3 alças Ø16 (12.07 cm²)	7108
sem dente 25 × 65 (consolo 45 abaixo da viga)	12	—	45 cm	6291

Varredura de alma e altura de 5 em 5 cm (calc_vm_dente.py), a pedido do Nathan, com o dente e o consolo tratados como consolos (7.3/7.4). O cálculo analítico aprova h 65 a 75, mas o MEF não linear da ponta (quina do recorte, transferência da protensão) reprova h 65 e h 75; a menor altura aprovada no MEF foi adotada:

MEF h / dente (mm)	Vu (kN) e critério	pico (kN)	Vu / (1,06·Fd), Fd = 1,1·Vd = 444,6 kN	situação
650 / 350	305,2 (concreto 3,5‰)	459,0	0,65	NÃO
700 / 400	365,5 (concreto 3,5‰)	499,8	0,78	NÃO
750 / 450	439,7 (concreto 3,5‰)	443,4	0,93	NÃO
750 / 450 / + 4 Ø16 inf.	461,2 (concreto 3,5‰)	467,8	0,98	NÃO
800 / 500	484,2 (pico da curva)	484,2	1,03	ok

Verificação (VM-02, h = 80 cm)	valor	limite / resistência	situação
ELU fase 1 (peça isolada)	Md 431,5 kN·m	MRd 784,1 · x/d 0,23	ok
ELU fase 2 (composta)	Md 808,8 kN·m	MRd 1244,3 · x/d 0,14	ok
ELS-F frequente (base)	0,15 MPa	≤ 2,95	ok
ELS-D quase permanente	-0,80 MPa	≤ 0	ok
Ato da protensão (ponta / meio)	topo 0,61 / base -13,43 MPa	≤ 3,63 / ≥ -22,4 (fcj 32)	ok
Flecha final (Tab. 9)	2,9 mm	L/250 = 36,4	ok
Interface 6.3 (alças N9 Ø10 c/15)	τsd 0,41 MPa	τRd 1,33 (βs 0,45, βc 0,45)	ok
Torção de montagem	Td 31,8 kN·m	interação 0,41; CT-1 Hd 28,0 ≤ 74 kN	ok

Verificação (VM-02, h = 80 cm)	valor	limite / resistência	situação
Negativa de continuidade (face do pilar)	Md 423,8 kN·m	MRd 585,9 · 55 % no pilar	ok
Içamento (alças a 1,0 m) e estabilidade lateral 6.1	σt 0,71 MPa	≤ 3,63; L/bf 23,5 ≤ 50	ok
Excentricidade lateral da protensão	13,9 mm	2 cordoalhas na aba equilibram a seção T	ok

6. Cálices (7.7, Tab. 15), transitórias (5.3.2, 6.1) e flechas (5.4.3.4)

Embutimento adotado 1,00 m com chaves; mínimo 0,96 m (P5-L9, direção y, Md/(Nd·h) = 4,90 → 1,60h): ok. barras do pilar Ø20 como traspasse com o cálice (7.7.5): l0t = 2·lb,nec ≈ 0,55 m < 1,00 m (uso das barras ≈ 0,5). NBR 9062:2017 7.7.2 Tab. 15; dimensionamento do colarinho (7.7.4) no projeto de fundações.

Peça	L (m)	bf (m)	L/bf ≤ 50	L·h/bf² ≤ 500	FS Lebelle	situação
TS-01	19,70	0,40	49,2	110,8	13,2	ok
I130 (V406)	24,12	0,40	60,3	196,0	11,3	ok
VM meio vaso	9,42	0,40	23,5	38,3	186,9	ok
VB 15×90	9,45	0,15	63,0	378,0	55,8	ok
Placa 125×10 (içada na vertical)	10,15	0,10	101,5	1268,7	20,8	ok

NBR 9062:2017 6.1 (L/bf ≤ 50 e L·h/bf² ≤ 500 sem carga crítica conhecida; acima disso, carga crítica de Lebelle $q_{cr} = 28{,}3\cdot\sqrt{(EIy\cdot GJ)}/L^3$ com peso βa 1,3 e FS ≥ 2,5). fcj ≥ 21 MPa para liberar protensão e manusear peças protendidas; ≥ 15 MPa peças armadas (8.2.2.2) — adotados: TS-01 35, I130 35, VM 32, placas 25, VB/pilares 25. Estoque: pressão nos calços ≤ 0,3 fcj (10.2).

Flecha	final (mm)	limite (mm)	regra
TS-01 (cobertura, i = 3 %, sem empoçamento)	18,5	77,9	Tab. 8: L/250
I130 V406 (linear, L > 20 m)	37,1	67,9	Tab. 9: L/350
VM meio vaso (piso, solidarizada)	2,9	36,4	Tab. 9: L/250 (L ≤ 15 m)

7. Folgas e tolerâncias (3.1, 5.2.2)

Ligação	tex (mm)	Δ (mm)	folga req (mm)	adotada	apoio pior / mín (mm)	situação
TS-01 — ponta no pilar lateral (face da platibanda)	20	3,0	21,5	25	253,5 / 200	ok
TS-01 — ponta central (metade do vão de 38; tolerância de projeto do comprimento ±10 mm)	10	3,0	16,5	19	145,5 / 100	ok
I130 — ponta no pilar central (dente no CP-I130)	20	3,6	21,8	25	328,2 / 200	ok
VM meio vaso — ponta no pilar (consolo CP-MEZ 35)	15	1,4	18,2	30	301,8 / 200	ok
VB 15×90 — ponta no pilar	15	1,4	18,2	25	256,8 / 100	ok
Placa 125×10 — junta vertical no eixo do pilar (rev03: 10 mm)	5	1,5	13,3	10	—	NÃO (substituída)
Placa 125×10 — junta vertical no eixo do pilar (rev04: 20 mm, tolerância de projeto ±5)	5	1,5	13,3	20	—	ok

Folga requerida por ponta = tex/2 + tloc (±10 mm, 5.2.2.6) + Δ/2 (ΔT 15 °C). Tab. 2: lineares L ≤ 5 m ±10, 5–10 m ±15, > 10 m ±20 mm; seção −5/+10; linearidade ±L/1000. Placas: tolerância de projeto ±5 mm no comprimento (mais apertada que a Tab. 2, 5.2.1.2), planicidade ±L/1000. Cordoalhas ±10 mm, centro resultante ±5, insertos ±15 (5.2.2.5). 5.2.2.6: planta ±10 entre apoios consecutivos (acumulado 0,1 % do comprimento);

prumo H/300 ≤ 25 mm; nível dos apoios ±10 (acumulado 30); pilares ±10 em planta e elevação.

8. Incêndio e cobrimentos (5.3.1.5, 9.2.1.1)

CAA II. Pré-moldado (9.2.1.1, Δc = 5 mm): vigas e pilares armados 25 mm; protendidos 30 mm junto à armadura ativa. Placas 10 cm (elemento delgado, 3.5): cordoalha com 20 mm de cobrimento — aceito só com fábrica pré-fabricada (12.1.2), fck ≥ 40 MPa e a/c ≤ 0,45, por analogia aos mínimos de elementos delgados protendidos (15–20 mm) em CAA I/II; confirmar com a fábrica.
Placas: espessura 100 mm de concreto com agregado silicoso: TRRF 90 min como vedação (Tab. 6: 80 mm para 1 h, 100 mm para 1,5 h). Laje alveolar: h20 + capa 5: TRRF 60 com c1 ≥ 30 mm (Tab. 3); confirmar c1 e MSd,fi/MRd com o fabricante. terças e ST-1P não são elementos de estabilidade do pórtico de concreto; pinos e cantoneiras de ligação ficam embutidos/grauteados. confirmar o TRRF exigido pela IT do Corpo de Bombeiros (ocupação e área) — não informado.

9. Pendências para o cliente / fábrica

(a) Fábrica: comprovar controle de pré-fabricado (12.1.2) para o cobrimento de 2 cm das placas e eventual redução de γc/γs. (b) TRRF exigido pelo Corpo de Bombeiros. (c) Catálogo do trilho TR-1/TR-2 e das buchas BR-1/BR-2 (≥ 12,4 kN placas; ≥ 40 kN CT-1). (d) Cabeceira da pista para as novas grades de cordoalhas (TS-01 e VM). (e) Projeto de fundações: colarinho dos cálices (7.7.4) com os esforços do modelo r04.